

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ILE4100, Planeamiento de Sistemas de Potencia
Proyecto 1

Integración del efecto de las soluciones *Behind-the-Meter* (BtM) en las prácticas de estimación de demanda a largo plazo del sistema eléctrico colombiano

Propuesta metodológica y validación empírica con modelos multivariados (VAR/VEC y panel) sobre datos históricos de Colombia y España, ajuste de las proyecciones UPME 2026-2040 y análisis del umbral del 4 % de la CREG

Tomas Castro Roa

Firma

William David Velasquez Baron

Firma

Carlos Fernando Diaz Vargas

Firma

Bogotá D.C., agosto de 2026

Resumen. Las soluciones *Behind-the-Meter* (BtM) reducen la demanda que registra el operador sin reducir el consumo real de electricidad, de modo que las series sobre las que se estiman los modelos oficiales de proyección quedan progresivamente “enmascaradas”. Este trabajo propone y *valida empíricamente* una metodología de cuatro pasos para incorporar dicho efecto en la práctica colombiana de estimación de demanda de largo plazo, basada en la reconstrucción de la demanda bruta previa a la estimación econométrica (VAR/VEC con combinación de pronósticos) y en escenarios exógenos de adopción BtM. La validación con datos históricos comprende tres ejercicios: (i) un *backtest* en Colombia (series XM-DANE 2000-2025), en el que el modelo combinado alcanzó un MAPE de 1,15 % al pronosticar 2022-2025 frente a 1,79-2,36 % de los referentes univariados; (ii) un experimento natural en España (APPA/REE 2018-2025), donde la demanda medida creció 2,4 % entre 2020 y 2025 mientras la reconstruida creció 5,9 %, es decir, el 60 % del crecimiento real del consumo quedó oculto al sistema de medida, y el estimador de reconstrucción propuesto reprodujo la generación BtM con errores inferiores al 3 % en 2022-2025; y (iii) un panel Colombia-España en tasas de crecimiento, cuyo coeficiente de enmascaramiento ($\hat{c} = -3,1$; IC 95 %: $[-6,9; 0,8]$) no permite rechazar la hipótesis teórica de enmascaramiento uno a uno ($c = -1$). Aplicada a 2026-2040, la metodología arroja una demanda neta entre 4,0 y 11,5 TWh-año inferior a la bruta en 2040 según el escenario, y la energía BtM cruzaría el umbral de revisión del 4 % de la Resolución CREG 101 072 de 2025 entre 2029 y 2034. Se concluye que dicho umbral es una señal tarifaria temprana, no un límite de planeación, y que la reconstrucción de demanda bruta debe institucionalizarse antes de que el sesgo hoy incipiente (~ 1 %) alcance la escala española.

Palabras clave: demanda eléctrica; *behind-the-meter*; autogeneración; VAR; VEC; datos panel; validación retrospectiva; UPME; CREG.

Abstract. Behind-the-Meter (BtM) solutions reduce the demand recorded by the system operator without reducing actual electricity consumption, so the series feeding official long-term forecasting models become progressively “masked”. This paper proposes and *empirically validates* a four-step methodology to incorporate this effect into Colombian long-term demand estimation practice, based on reconstructing gross demand prior to econometric estimation (VAR/VEC with forecast combination) and on exogenous BtM adoption scenarios. Validation on historical data comprises three exercises: (i) a backtest for Colombia (XM-DANE series, 2000-2025), where the combined model achieved a 1.15 % MAPE forecasting 2022-2025 versus 1.79-2.36 % for univariate benchmarks; (ii) a natural experiment for Spain (APPA/REE, 2018-2025), where metered demand grew 2.4 % between 2020 and 2025 while reconstructed demand grew 5.9 %, meaning that 60 % of actual consumption growth was invisible to the metering system, and the proposed reconstruction estimator reproduced BtM generation within 3 % in 2022-2025; and (iii) a Colombia-Spain growth-rate panel whose masking coefficient ($\hat{c} = -3.1$; 95 % CI: $[-6.9; 0.8]$) cannot reject the theoretical one-to-one masking hypothesis ($c = -1$). Applied to 2026-2040, net demand ends 4.0-11.5 TWh/year below gross demand in 2040 depending on the scenario, and BtM energy would cross the 4 % review threshold of CREG Resolution 101 072 of 2025 between 2029 and 2034. We conclude that the threshold is an early tariff signal, not a planning cap, and that gross-demand reconstruction should be institutionalized before today’s incipient bias (~ 1 %) reaches the Spanish scale.

Keywords: electricity demand; behind-the-meter; self-generation; VAR; VEC; panel data; backtesting; UPME; CREG.

1. Introducción y justificación

La proyección de demanda ordena todo el planeamiento de un sistema de potencia: dimensiona la expansión de generación y transmisión, las subastas del cargo por confiabilidad y la remuneración de redes. En Colombia esa función la cumple la UPME mediante revisiones semestrales; la vigente cubre 2026-2040 y proyecta crecimientos medios anuales de 2,78 % en energía y 2,16 % en potencia máxima para el SIN [1].

Las soluciones *Behind-the-Meter*, es decir, la generación solar y el almacenamiento del lado del usuario, plantean un problema nuevo para esa práctica: parte del consumo deja de transitar por la frontera comercial y desaparece de la serie con que se estiman los modelos. La demanda *medida* se convierte en demanda *net*a y el

crecimiento económico deja de reflejarse plenamente en ella. España ilustra la velocidad del fenómeno: pasó de ~ 300 MW de autoconsumo acumulado en 2018 a 9.590 MW en 2025, con 10.550 GWh-año aprovechados, el 4,1 % de una demanda nacional de 256.085 GWh [2]; esa capacidad equivale a cerca de la cuarta parte de la punta del sistema (40.070 MW [3]) y, al mediodía, al orden del 20 % de la demanda máxima horaria [5]. Colombia recorre la misma curva con rezago; a mayo de 2026 registraba 24.447 techos solares, 9.360 de ellos instalados solo en 2025 [6]. El regulador ya fijó una señal: cuando la energía BtM entregada a la red supere el 4 % de la demanda comercial regulada de un mercado, la CREG podrá revisar las condiciones de remuneración [8, 9].

El objetivo general de este trabajo es **proponer y validar empíricamente** una metodología para incorporar el efecto BtM en la estimación de demanda de largo plazo del sistema colombiano. Los objetivos específicos son: (i) *caracterizar* la práctica de proyección de la UPME (modelos VAR y VEC con combinación de pronósticos) y el mecanismo de sesgo que induce la demanda enmascarada; (ii) *probar* la metodología propuesta con modelos multivariados, autorregresivos y de panel, alimentados con datos históricos de Colombia y de España, comparando demanda medida y demanda reconstruida; y (iii) *ajustar* las proyecciones 2026-2040 bajo escenarios explícitos de BtM y *evaluar* la suficiencia del umbral del 4 % de la CREG frente al caso español. El documento presenta primero el marco teórico, luego la metodología y su diseño de validación, después el análisis de resultados, y cierra con la discusión y las conclusiones; los anexos contienen el repositorio de códigos, los resultados completos y el material complementario.

2. Marco teórico: modelos de proyección en Colombia y el mundo

2.1. La práctica oficial colombiana

Desde mediados de la década de 2010 la UPME proyecta la demanda de largo plazo con un *modelo econométrico de combinación de pronósticos* [18] que integra tres sistemas multivariados: un VAR endógeno, un VAR con exógenas y un VEC, estimados sobre la demanda histórica de XM, el PIB real del DANE (con senda futura UPME-Fedesarrollo), la población y la temperatura, con intervenciones tipo *dummy* para choques como El Niño y la pandemia [11, 14]. Las ponderaciones se reestiman en cada revisión con criterios de información y de error (Akaike, Schwarz, verosimilitud, ECM), como resume la Tabla 1; las proyecciones por áreas emplean mínimos cuadrados ordinarios dinámicos [19, 11]. La proyección final suma cuatro componentes: consumo del SIN, grandes consumidores especiales (GCE), movilidad eléctrica y una *resta* por generación distribuida [11]. Desde 2026 la UPME publica además un escenario de GD acelerada (potencial PNUMA) cuyo efecto es reducir el crecimiento medio de la demanda objetivo de 2,99 % a 1,93 % anual [1]; la práctica oficial ya reconoce al BtM como la mayor fuente de incertidumbre a la baja. En la literatura nacional, [15] compararon ARIMA, LSTM y Prophet para el pronóstico horario de corto plazo (MAPE ≈ 4 %) y [16] documentaron la relación anual demanda-PIB; el reto abierto no es el corto plazo sino el largo plazo bajo cambio estructural.

Tabla 1: Evolución de las ponderaciones del modelo combinado de la UPME.

Revisión	VAR endógeno	VAR exógeno	VEC
Plan GT 2016-2030 [14]	42 %	39 %	19 %
Junio 2021 [13]	25 %	56 %	19 %
Julio 2024 (ejercicio 2023) [11]	17 %	56 %	28 %
Enero 2026 [12]	22 %	56 %	22 %

2.2. Fundamentos econométricos

Los tres enfoques del proyecto se apoyan en [17]. (a) **Datos panel** (cap. 16): la combinación de unidades transversales y tiempo permite identificar efectos que una sola serie no revela; el estimador de efectos fijos (LSDV) controla la heterogeneidad no observada de cada unidad. (b) **Raíces unitarias y cointegración** (cap. 21): si $\ln D_t$ y $\ln Y_t$ son $I(1)$ pero $u_t = \ln D_t - \beta \ln Y_t - c$ es estacionaria, existe una relación de equilibrio

de largo plazo [20, 21] y β es la elasticidad ingreso. (c) **VAR y VEC** (cap. 22): el VAR trata todas las variables como endógenas [22]; con cointegración, el VEC reintroduce el desequilibrio rezagado en el VAR en diferencias:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \alpha (\beta' \mathbf{y}_{t-1} + c) + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \Phi \mathbf{d}_t + \varepsilon_t, \quad (1)$$

donde α contiene las velocidades de ajuste ($\alpha < 0$ en la ecuación de demanda implica corrección hacia el equilibrio) y $\mathbf{d}_t$ las intervenciones.

El sesgo por enmascaramiento. Con BtM el operador observa $D_t^{neto} = D_t^{bruto} - G_t^{BtM}$. Definiendo la participación $s_t = G_t^{BtM} / D_t^{bruto}$, se tiene $\ln D_t^{neto} = \ln D_t^{bruto} + \ln(1 - s_t) \approx \ln D_t^{bruto} - s_t$: cada punto porcentual de participación BtM resta un punto porcentual a la demanda medida (*enmascaramiento uno a uno*), hipótesis contrastable empíricamente. Si además la adopción crece con el ingreso, como en España, s_t queda correlacionada con Y_t , la elasticidad estimada sobre demanda neta se sesga a la baja y los quiebres inducidos debilitan las pruebas de cointegración y contaminan α . En síntesis: el marco VAR/VEC captura correctamente la relación crecimiento-demanda solo si se alimenta con la demanda bruta; ese es el fundamento de la metodología y del diseño de validación siguientes.

3. Metodología

El análisis se implementó en Python 3.11 (statsmodels 0.14.6, pandas, NumPy, SciPy y Matplotlib); los códigos, datos y salidas se publicaron en el repositorio del Anexo A. Se emplearon la demanda comercial anual del SIN 2000-2025 (XM [23, 24]), el PIB real de Colombia y España en moneda constante de 2015 (DANE/Banco Mundial), la proyección oficial UPME rev. jul-2024 [11], las anclas de GD de la rev. jul-2026 [1] y las series españolas de autoconsumo y demanda b.c. 2018-2025 (APPA [2]; REE [3, 4]). La metodología propuesta constó de cuatro pasos. Su validación se diseñó como un quinto componente, pues un enfoque científico exige no solo plantear el método sino probarlo con datos del pasado.

Paso 1. Reconstrucción de la demanda bruta. Se “desenmascaró” la serie medida sumándole la generación BtM estimada desde el registro de capacidad instalada (reportes de operadores de red según Res. CREG 174 de 2021 [10] y registro AGPE-UPME): $\hat{D}_t^{bruto} = D_t^{medido} + \bar{P}_t^{BtM} \cdot h$, con $\bar{P}_t^{BtM}$ la capacidad media del año y h las horas equivalentes de generación ($h = FC \cdot 8760$; para Colombia se usó $FC = 16,5 \%$, ~ 1.450 kWh/kWp-año).

Paso 2. Estimación VAR/VEC sobre demanda bruta. Se replicó a escala didáctica la combinación de pronósticos oficial: pruebas ADF y KPSS, cointegración de Johansen y Engle-Granger, VECM(1) de rango 1 con constante en la relación de cointegración y *dummy* de intervención para 2020 (ec. 1), VAR(1) en diferencias con la senda de PIB impuesta, y ponderaciones por inverso del ECM en evaluación pseudo-fuera-de-muestra 2015-2025. La proyección se ancló al nivel oficial de 2025 (84.235 GWh) y se condicionó a la senda de PIB UPME-Fedesarrollo (2,9 % en 2026 y 3,0 % anual en adelante [12]).

Paso 3. Escenarios exógenos de capacidad BtM. La adopción se proyectó por fuera del modelo económico con cuatro trayectorias 2026-2040: **E0** tendencial UPME (interpolación geométrica de 645 MW-2025, 3.331 MW-2030 y 7.182 MW-2040 [1, 12]); **E1** envolvente CREG (capacidad cuya generación anual equivale al 4 % de la demanda comercial regulada, participación regulada del 68 % [11]); **E2** trayectoria España (participación BtM que replica la senda española: 4,1 % al séptimo año del despegue, saturación logística en 9 % [2]); y **E3** potencial PNUMA (7.424 MWp en 2035 [7]).

Paso 4. Ajuste de la proyección. La demanda neta se calculó como $D_t^{neto}(e) = D_t^{bruto} - \bar{P}_t^{BtM}(e) \cdot h$ y sobre ella se evaluó el cruce del umbral CREG bajo dos contabilizaciones (toda la generación, como en el cálculo oficial de 1,2 GW [9], o solo excedentes $\approx 40 \%$). La demanda bruta se construyó como el SIN orgánico proyectado más la cuña *incremental* de GCE y movilidad eléctrica de la UPME, evitando la doble contabilización de las grandes cargas ya presentes en la historia.

Paso 5. Diseño de validación y comparación. Se contrastó la metodología con datos históricos mediante tres ejercicios complementarios. **V1** (*backtest* autorregresivo, Colombia): el modelo combinado se reestimó con

información hasta 2019 y hasta 2021, se pronosticó 2020-2025 y 2022-2025 condicional al PIB observado, y su desempeño (MAPE, RMSE, las métricas estándar de la literatura [15]) se comparó contra dos referentes univariados: caminata aleatoria con deriva y AR(1). **V2** (experimento natural, España): con las series de APPA se comparó la demanda medida contra la reconstruida ($D^{bruto} = D^{b.c.} + G_{aprov}^{BtM}$) en 2020-2025, en términos de tasas de crecimiento, elasticidades aparentes y fracción del crecimiento enmascarada; además se validó el estimador del Paso 1 calibrando h únicamente con 2025 y prediciendo la generación de 2019-2024. **V3** (panel binacional, Gujarati cap. 16): con efectos fijos LSDV en tasas de crecimiento,

$$\Delta \ln D_{it} = a_i + b_i \Delta \ln Y_{it} + c \Delta s_{it} + \varphi d_t^{2020} + e_{it}, \quad (2)$$

se contrastó la hipótesis teórica de enmascaramiento uno a uno $H_0: c = -1$ con errores estándar robustos (HC1), usando 25 observaciones de Colombia y 5 de España.

4. Análisis de resultados

4.1. Orden de integración, cointegración y VECM

Las pruebas ADF y KPSS coincidieron: $\ln D$ y $\ln Y$ de Colombia son $I(1)$ y sus diferencias estacionarias (Tabla 2, panel a). La evidencia de cointegración resultó mixta: Engle-Granger la respaldó en la muestra completa (ADF sobre residuos = $-2,55$; $p \approx 0,01$) y Johansen con tendencia la confirmó al 95 % en la muestra 2000-2019 (traza = $19,9 > 18,4$), pero no en la muestra completa (traza = $10,6$). El VECM 2000-2019 arrojó una elasticidad ingreso de largo plazo de $0,60$ con corrección de error negativa y significativa ($\alpha = -0,16$; $t = -2,8$); al extender la muestra a 2000-2025 la elasticidad subió a $0,75$ y α cambió de signo (Tabla 2, panel b). La combinación de pronósticos (VEC $0,46$ / VAR $0,54$) proyectó un SIN orgánico creciendo $3,1$ % anual; con la cuña incremental GCE+ME, la demanda bruta alcanzó $101,9$ TWh en 2030 y $147,6$ TWh en 2040 (TCAC $3,8$ %).

Tabla 2: Síntesis econométrica, Colombia (series anuales 2000-2025).

(a) Raíces unitarias				
Serie	ADF	p	KPSS	p
$\ln D$	$-2,37$	$0,15$	$0,76$	$<0,01$
$\ln Y$	$-1,13$	$0,70$	$0,75$	$<0,01$
$\Delta \ln D$	$-5,71$	$<0,01$	$0,15$	$>0,10$
$\Delta \ln Y$	$-5,16$	$<0,01$	$0,24$	$>0,10$
(b) VECM(1), rango 1, constante en la CE				
Muestra	Elasticidad LP	α demanda (t)		
2000-2019	$0,597$	$-0,163 (-2,83)$		
2000-2025	$0,751$	$+0,117 (6,75)$		

4.2. Validación con datos históricos

La Tabla 3 sintetiza los tres ejercicios del Paso 5 y la Figura 1 muestra sus dos piezas centrales. En el *backtest* V1, al entrenar con 2000-2021 y pronosticar 2022-2025 el modelo combinado obtuvo MAPE de $1,15$ % (RMSE 1.235 GWh), frente a $1,79$ % de la caminata aleatoria con deriva y $2,36$ % del AR(1); al entrenar con 2000-2019, pronosticando a través del choque de 2020, los errores de todos los modelos aumentaron ($2,0$ - $2,5$ %) y el combinado ($2,15$ %) no superó a la caminata aleatoria ($2,02$ %). En el experimento V2, la demanda española medida creció $2,4$ % entre 2020 y 2025 mientras la reconstruida creció $5,9$ %: el $59,6$ % del crecimiento real del consumo no pasó por el contador; las elasticidades aparentes al PIB fueron $0,11$ (neta) y $0,27$ (bruta). El estimador de reconstrucción del Paso 1, calibrado solo con 2025 ($h = 1.174$ h-año), reprodujo la generación BtM de 2022-2024 con errores de $-2,7$ %, $0,0$ % y $-1,3$ %, aunque subestimó 30 - 40 % los años iniciales del despegue (2019-2021). En el panel V3 (ec. 2), el coeficiente de enmascaramiento resultó $\hat{c} = -3,08$ (e.e.

robusto 1,96; IC 95 %: $[-6,92; 0,76]$; $R^2 = 0,58$; $n = 30$): negativo, y sin evidencia para rechazar $H_0: c = -1$ ($t = -1,06$; $p = 0,30$).

Tabla 3: Síntesis del marco de validación (V1-V3).

Ejercicio	Indicador	Valor
V1 Backtest Colombia	MAPE 2022-2025: combinado / RW / AR(1)	1,15 / 1,79 / 2,36 %
	MAPE 2020-2025: combinado / RW / AR(1)	2,15 / 2,02 / 2,47 %
V2 España 2020-2025	Crecimiento demanda medida vs. reconstruida	2,4 vs. 5,9 %
	Crecimiento real del consumo enmascarado	59,6 %
	Error del estimador de reconstrucción 2022-2025	$\leq 2,7$ %
V3 Panel CO-ES	$\hat{c}$ (coef. de Δs ; teoría: -1)	$-3,08$ $[-6,92; 0,76]$
	Prueba $H_0: c = -1$	$t = -1,06$; $p = 0,30$

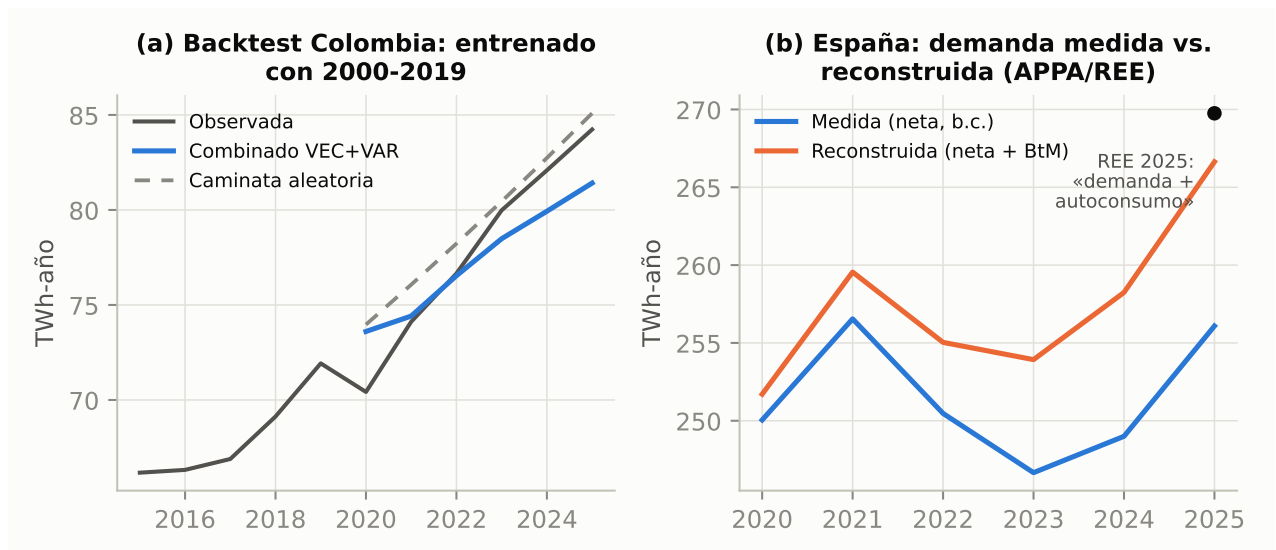


Figura 1: Marco de validación. (a) Backtest para Colombia: pronóstico 2020-2025 con el modelo entrenado hasta 2019, frente a la demanda observada y a la caminata aleatoria con deriva. (b) España: demanda medida (neta, b.c.) frente a la reconstruida (neta + autoconsumo aprovechado, APPA); el punto negro es la serie “demanda + autoconsumo” que REE publicó por primera vez para 2025 (269.753 GWh). Elaboración propia.

4.3. Proyección ajustada 2026-2040 y umbral CREG

La Figura 2 presenta el ajuste BtM sobre la demanda bruta 2026-2040: la demanda neta de 2040 quedó entre 136,1 TWh (E2) y 143,6 TWh (E1), es decir, el BtM “enmascararía” entre 4,0 y 11,5 TWh-año en 2040 y recortaría la TCAC 2025-2040 de 3,8 % a 3,2-3,6 %. La Tabla 4 resume las capacidades por escenario y los años de cruce del umbral del 4 %: contabilizando toda la generación BtM (criterio del cálculo CREG de 1,2 GW [9]), la senda tendencial de la UPME lo cruza en 2029 y las sendas E2-E3 en 2030; contabilizando solo excedentes del 40 %, los cruces se desplazan a 2034-2040. En potencia máxima, el BtM fotovoltaico sin almacenamiento no reduce la punta nocturna del SIN (~ 19 -20 h): bajo E2, la carga neta del mediodía de 2035 cae $\sim 3,7$ GW con punta intacta (Anexo D).

5. Discusión

Los resultados de la validación sostienen las tres afirmaciones centrales del trabajo. Primero, *el enmascaramiento es real y medible*: en la Figura 1(b) la demanda española medida de 2025 apenas recupera el nivel de 2021, mientras la reconstruida lo supera con holgura; APPA lo formula sin rodeos al señalar que el autoconsumo

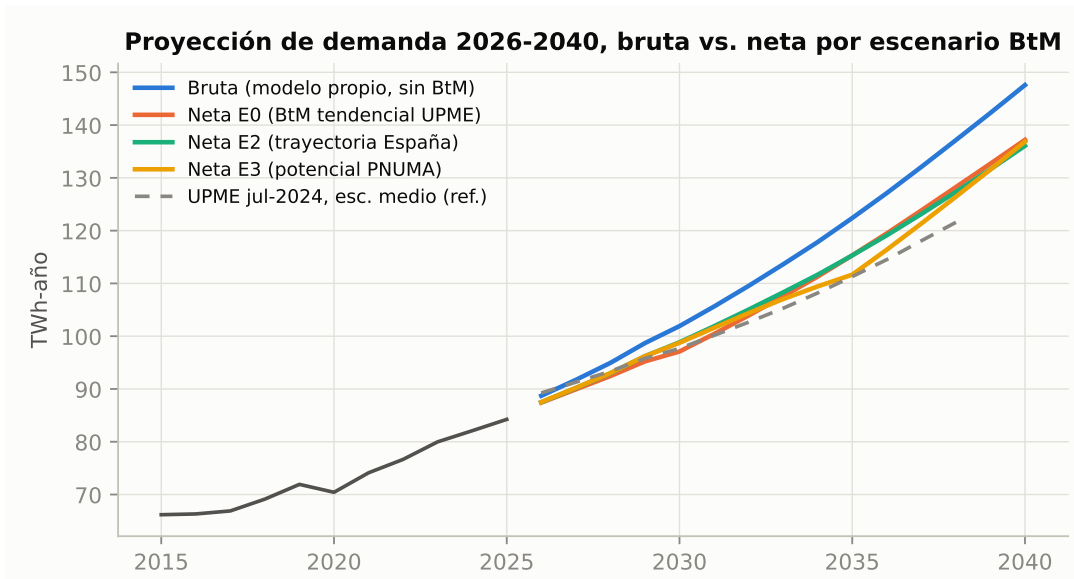


Figura 2: Demanda histórica (XM) y proyección 2026-2040: bruta del modelo propio frente a netas por escenario BtM, con la senda oficial UPME jul-2024 como referencia. Elaboración propia.

Tabla 4: Escenarios BtM y cruce del umbral CREG del 4 % (energía BtM total sobre demanda regulada; entre paréntesis, contabilizando solo excedentes ≈ 40 %).

Escenario	MW 2026	MW 2030	MW 2040	%MR 2030	Cruce 4 %
E0 Tendencial UPME	896	3.331	7.182	7,0	2029 (2040)
E1 Envolvente CREG 4 %	1.669	1.918	2.777	4,0	no cruza
E2 Trayectoria España	842	2.119	7.964	4,4	2030 (2038)
E3 Potencial PNUMA	824	2.188	7.424	4,6	2030 (2034)

“se consideraba como una disminución de la demanda, lo cual hacía que las cifras de consumo eléctrico no estuvieran ajustadas a la realidad” [2]; además, REE comenzó en 2025 a publicar oficialmente la serie “demanda + autoconsumo” (269.753 GWh; crecimiento de 3,7 % frente a 2,8 % de la medida) [4]. Que el operador del sistema español haya institucionalizado exactamente el Paso 1 aquí propuesto es, a juicio de los autores, la validación externa más contundente de la metodología. Segundo, *la distorsión econométrica opera como predice la teoría*: el coeficiente del panel (ec. 2) es compatible con el enmascaramiento uno a uno ($p = 0,30$ para $H_0: c = -1$), la elasticidad aparente española cae de 0,27 a 0,11 al usar demanda neta, y en Colombia bastó el quiebre de 2020 para voltear el signo de α en el VECM (Tabla 2b), el mismo tipo de contaminación que el BtM produciría de forma permanente y creciente. Tercero, *el instrumento de pronóstico es competitivo*: el MAPE de 1,15 % del modelo combinado en 2022-2025 mejora los referentes univariados y es del orden de los errores que reporta la UPME para sus propios escenarios [11]; que ningún modelo supere a la caminata aleatoria a través del choque de 2020 no es una falla del marco sino la evidencia de que los quiebres de la serie medida son impredecibles desde la propia serie; esta es una razón adicional para corregirla ex ante en lugar de pronosticar sobre ella.

Frente a la senda oficial, la demanda bruta propia crece más rápido (TCAC 3,8 % vs. 2,99 % [1]), por la elasticidad estimada en el ciclo expansivo 2021-2025 y por tomar la cuña GCE sin depurar probabilidades de materialización; el diferencial bruta-neta (0,2-0,6 puntos de TCAC según escenario) es, en cambio, robusto al nivel de la línea base y coherente con el punto porcentual que separa los propios escenarios GD de la UPME [1]. Sobre el umbral del 4 %: no es un límite físico sino una señal de revisión tarifaria; según su soporte técnico, con $\sim 1,2$ GW en créditos de energía el costo unitario de nivel 1 subiría $\sim 3,5$ % [9]. Además, resultará *temprana*, pues la propia senda tendencial de la UPME la cruza hacia 2029-2030. Comparado con España, que alcanzó

4,1 % de cobertura sin colapso tarifario con compensación de excedentes a precio de mercado, el 4 % colombiano es restrictivo como señal de largo plazo pero apunta en la dirección correcta tras la reforma del art. 12 (remuneración referenciada a MC) [8]; el error sería tratarlo como tope de planeación, pues todos los escenarios lo desbordan y no captura ni los autoconsumos instantáneos ni el problema de potencia. La punta nocturna no se reduce, como lo confirma España con 9.590 MW BtM y punta anual intacta [3]; el almacenamiento BtM, que allí creció 119 % tras el apagón de abril de 2025 [2], es el complemento que sí desplaza punta. Como limitaciones: las muestras anuales son cortas (el IC del panel es amplio y la cointegración es sensible a la determinística), el estimador de reconstrucción pierde precisión en fases tempranas de adopción (errores de 30-40 % en España 2019-2021) y el factor de planta se trató como constante; nada de ello altera las conclusiones cualitativas, pero acota la precisión numérica de los cruces del umbral (± 1 año ante $FC \in [15; 18]$ %).

6. Conclusiones

Este trabajo se propuso incorporar el efecto BtM en la estimación de demanda de largo plazo del sistema colombiano y, como lo exige el método científico, probar la propuesta con datos históricos. La metodología de cuatro pasos, que consiste en reconstruir la demanda bruta desde el registro de capacidad, estimar la combinación VAR/VEC sobre ella, proyectar la adopción BtM con escenarios exógenos y publicar siempre la pareja bruta/neta, superó las tres pruebas planteadas: el *backtest* colombiano arrojó un MAPE de 1,15 % frente a 1,79-2,36 % de los referentes univariados; el experimento español demostró que el 60 % del crecimiento real del consumo 2020-2025 quedó oculto al sistema de medida y que el estimador de reconstrucción reproduce la generación BtM con errores menores al 3 % una vez maduro el registro; y el panel binacional no rechazó el enmascaramiento uno a uno que predice la teoría ($\hat{c} = -3,1$; $p = 0,30$ para $c = -1$). Aplicada a 2026-2040, la metodología cuantifica una demanda enmascarada de 4,0 a 11,5 TWh-año en 2040 (0,2-0,6 puntos de TCAC) y muestra que el BtM fotovoltaico no reduce la punta nocturna del SIN: reconfigura la curva de carga, con un hueco solar de $\sim 3,7$ GW al mediodía de 2035 y rampas vespertinas mayores.

De estos resultados se desprenden tres recomendaciones. La UPME debería institucionalizar la reconstrucción de demanda bruta como paso previo a la estimación, apoyada en un registro de instalaciones BtM completo y oportuno; el precedente de REE, que ya publica la serie de demanda más autoconsumo, muestra el camino, y la debilidad de un registro incompleto fue el costo que España pagó caro. La CREG debería tratar el umbral del 4 % como lo que es, una señal de revisión tarifaria que se activará temprano (2029-2034 según escenario y contabilización), y evolucionar hacia una senda explícita de integración, con remuneración eficiente de excedentes, cargos de red por capacidad y señales horarias, antes de que el umbral se vuelva vinculante. Y la planeación de potencia debe modelar el BtM como cambio de forma de la curva de carga, valorando el almacenamiento detrás del contador como el complemento que sí desplaza punta. Como trabajo futuro se recomienda extender el panel a los mercados de comercialización colombianos cuando el registro AGPE acumule historia suficiente, incorporar el precio minorista al sistema VEC y modelar horariamente el hueco solar con los perfiles de XM; las limitaciones de muestra y de calibración señaladas en la discusión acotan la precisión, no la dirección, de los hallazgos.

Referencias

- [1] UPME. *Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2026-2040*, revisión julio 2026. Bogotá, 2026.
- [2] APPA Renovables. *Informe anual del autoconsumo fotovoltaico y almacenamiento 2025*. Madrid, 2026.
- [3] Red Eléctrica de España. *Máximos anuales de demanda*, sistema-electrico-ree.es, consulta agosto 2026.
- [4] Red Eléctrica de España. *El sistema eléctrico español 2025* (informe y nota de prensa, marzo 2026). Madrid, 2026.
- [5] ILE4100. *Proyecto 1, Planeamiento de Sistemas de Potencia* (enunciado). Universidad de los Andes, 2026.
- [6] UPME. “Colombia supera los 24.000 techos solares y acelera la democratización de la energía limpia”. Noticia, 13 de mayo de 2026.
- [7] PNUMA. *La oportunidad de negocio de la Generación Solar Distribuida en Colombia*. Bogotá, 2021.

- [8] CREG. *Resolución 101 072 de 2025*: integración de las comunidades energéticas (AGRC y GDC) al SIN y a las ZNI. Art. 12.
- [9] CREG. *Documento CREG 901 099 de 2024: Comunidades Energéticas* (soporte del proyecto de Res. 701 051 de 2024). Sesión 1322.
- [10] CREG. *Resolución 174 de 2021*: autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el SIN.
- [11] UPME. *Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2024-2038*, revisión julio 2024. Bogotá, 2024.
- [12] UPME. *Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2025-2039*, revisión enero 2026. Bogotá, 2026.
- [13] UPME. *Proyección de demanda de energía eléctrica*, revisión junio 2021. Bogotá, 2021.
- [14] UPME. *Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2016-2030*. Bogotá, 2016.
- [15] Vargas-Forero, V., Manotas-Duque, D. y Trujillo, L. “Comparative study of forecasting methods to predict the energy demand for the market of Colombia”. *Int. J. of Energy Economics and Policy*, 15(1), 65-76, 2025.
- [16] Grimaldo-Guerrero, J. et al. “The behavior of the annual electricity demand and the role of economic growth in Colombia”. *IJEEP*, 11(5), 8-12, 2021.
- [17] Gujarati, D. y Porter, D. *Econometría*, 5.^a ed. McGraw-Hill, 2010. Caps. 16, 21 y 22.
- [18] Castaño, E. “Combinación de pronósticos y variables predictoras con error”. *Lecturas de Economía*, 41, 59-80, 1994.
- [19] Masih, R. y Masih, A. “Stock-Watson dynamic OLS (DOLS) and error-correction modelling approaches to estimating long- and short-run elasticities in a demand function”. *Energy Economics*, 18(4), 1996.
- [20] Engle, R. y Granger, C. “Co-integration and error correction”. *Econometrica*, 55(2), 251-276, 1987.
- [21] Johansen, S. “Statistical analysis of cointegration vectors”. *J. of Economic Dynamics and Control*, 12, 231-254, 1988.
- [22] Sims, C. “Macroeconomics and reality”. *Econometrica*, 48(1), 1-48, 1980.
- [23] XM. “En 2024, la demanda de energía en Colombia aumentó 2,3 %” (82.084,9 GWh). Comunicado, enero 2025.
- [24] La República / XM. “La demanda de energía eléctrica del SIN creció 2,62 % en 2025”. Enero 2026.
- [25] SER Colombia. *Balance renovable 2026: 4.000 MW proyectados*. Bogotá, febrero 2026.

Anexos

(material complementario; máximo 20 páginas)

Anexo A. Repositorio GitHub con los códigos fuente

Todo el análisis es reproducible desde el repositorio del grupo:

<https://github.com/<usuario>/proyecto1-btm-demanda>
(actualizar con el enlace definitivo al publicar; ver instrucciones abajo)

A.1. Estructura

```
proyecto1-btm-demanda/
|- README.md           <- documentacion y guia de reproduccion
|- requirements.txt     <- numpy, pandas, statsmodels, matplotlib
|- data/
|   |- demanda_pib_anual.csv <- demanda SIN (GWh) y PIB real, 2000-2025
|   |- upme_proyeccion_jul2024.csv <- proyeccion oficial UPME (esc. medio)
|   |- espana_anual.csv    <- demanda b.c., autoconsumo y PIB de Espana
|   |- parametros_btm.csv  <- parametros con fuente (CREG, APPA, PNUMA...)
|- src/
|   |- config.py          <- rutas, paleta de figuras y supuestos
|   |- analisis_econometrico.py <- ADF/KPSS, Johansen, Engle-Granger,
|   |                               VECM, VAR, combinacion de pronosticos
|   |- ajuste_btm.py      <- demanda bruta y escenarios BtM EO-E3
|   |- validacion.py      <- V1 backtest, V2 experimento Espana,
|   |                               V3 panel LSDV Colombia-Espana
|   |- generar_figuras.py <- figuras F1-F7 del informe
|   |- descargar_datos.py <- refresco opcional desde XM (pydataxm),
|   |                               Banco Mundial y anexo Excel UPME 2026-2040
|- output/              <- tablas CSV y figuras (se regeneran)
|- informe/             <- fuentes LaTeX de este documento
```

A.2. Reproducción

```
pip install -r requirements.txt
cd src
python analisis_econometrico.py # econometria y proyeccion organica
python ajuste_btm.py           # escenarios BtM y demanda neta
python validacion.py           # V1 backtest, V2 Espana, V3 panel
python generar_figuras.py      # figuras
```

Los cuatro scripts corren en menos de un minuto y regeneran todas las tablas y figuras de este informe. Para publicar el repositorio desde la cuenta de un integrante: `git init && git add . && git commit`, crear el repositorio vacío en GitHub y `git push -u origin main`.

Anexo B. Resultados económicos completos

B.1. Cointegración de Johansen (sensibilidad a muestra y determinística)

Complemento de Engle-Granger (2000-2025): regresión estática $\ln D_t = 1,030 + 0,742 \ln Y_t$ ($R^2 = 0,985$); ADF sobre los residuos = $-2,55$ ($p \approx 0,0105$): se rechaza no cointegración al 5 %. La evidencia conjunta respalda una relación de largo plazo, cuya inferencia se debilita con el quiebre de 2020, el mismo mecanismo que el BtM reproducirá de forma permanente sobre la demanda medida.

Tabla A1: Prueba de la traza de Johansen, $H_0: r = 0$ vs. $r \leq 1$ ($k = 1$ rezago en diferencias).

Determinística	Muestra	Traza $r=0$	VC 90 %	VC 95 %	¿Rechaza 95 %?
Constante	2000-2025	3,87	13,43	15,49	No
Constante	2000-2019	4,64	13,43	15,49	No
Constante+tendencia	2000-2025	10,57	16,16	18,40	No
Constante+tendencia	2000-2019	19,88	16,16	18,40	Sí

B.2. Combinación de pronósticos

Ponderaciones por inverso del error cuadrático medio de pronósticos a un paso en evaluación pseudo-fuera-de-muestra 2015-2025 (reestimación recursiva): VEC 0,456; VAR(1) en diferencias 0,544. El procedimiento replica, a escala, el esquema oficial (Tabla 1 del informe). Proyección resultante del SIN orgánico y demanda bruta (con cuña incremental GCE+ME de la UPME):

Tabla A2: Proyección propia 2026-2040 (GWh-año, escenario medio).

	2026	2030	2035	2038	2040
SIN orgánico (modelo)	86.879	98.248	114.569	125.633	133.595
Cuña incremental GCE+ME	1.829	3.661	7.820	11.520	13.987
Demanda bruta	88.708	101.909	122.389	137.153	147.582
Referencia UPME jul-2024 (SIN+GCE+ME+GD)	89.253	97.682	111.295	121.569	n.d.

La senda propia crece más rápido que la referencia oficial (TCAC 3,8 % vs. 2,99 % de la rev. jul-2026) por dos razones: la elasticidad estimada en la muestra completa (0,75) recoge el ciclo expansivo 2021-2025, y la cuña GCE se toma del reporte oficial sin depurar probabilidades de materialización. Para efectos del análisis BtM lo relevante es el *diferencial* bruta-neta, que es robusto al nivel de la línea base.

B.3. Marco de validación: resultados completos

Tabla A3: V1. Backtest retrospectivo en Colombia: pronóstico condicional al PIB observado, por corte de entrenamiento y modelo.

Entrenamiento	Modelo	MAPE (%)	RMSE (GWh)
2000-2019 (pron. 2020-2025)	Combinado VEC+VAR	2,15	2.043
	Caminata aleatoria c/deriva	2,02	1.835
	AR(1) univariado	2,47	2.097
2000-2021 (pron. 2022-2025)	Combinado VEC+VAR	1,15	1.235
	Caminata aleatoria c/deriva	1,79	1.552
	AR(1) univariado	2,36	1.983

Notas metodológicas de V3: en niveles, s_t y $\ln Y_t$ resultan casi colineales en la corta muestra española (2020-2025) y el coeficiente c no queda identificado (el ejercicio en niveles arroja signos inestables); por ello la especificación se planteó en primeras diferencias, donde la variación de instalación anual Δs se separa del ciclo del PIB. La elasticidad española de corto plazo negativa sobre demanda *neta* es en sí misma sintomática del enmascaramiento que el término Δs corrige. La serie de participación colombiana usa el registro de capacidad AGPE/GD (235,66 MW acumulados a 2023 y 339 MW a 2024, según UPME; 645 MW a 2025, rev. ene-2026), con generación a factor de planta de 16,5 %.

Tabla A4: V2. España: validación del estimador de reconstrucción del Paso 1. Horas equivalentes calibradas únicamente con 2025 ($h = 1.174$ h-año); generación estimada $\hat{G}_t = \bar{P}_t \cdot h$ vs. real (APPA).

Año	$\hat{G}$ estimada (GWh)	G real (GWh)	Error (%)
2019	554	925	-40,1
2020	1.095	1.656	-33,9
2021	2.100	3.007	-30,2
2022	4.442	4.564	-2,7
2023	7.261	7.262	0,0
2024	9.120	9.243	-1,3
2025	10.550	10.550	(calibración)

Tabla A5: V3. Panel Colombia-España en tasas de crecimiento (LSDV, ec. 4 del informe), errores estándar robustos HC1.

Parámetro	Valor
$\hat{c}$ (coeficiente de Δs BtM)	-3,079
Error estándar robusto	1,960
IC 95 %	[-6,92; 0,76]
t de $H_0: c = -1$ (p -valor)	-1,06 (0,299)
Elasticidad PIB de corto plazo, Colombia	0,226
Elasticidad PIB de corto plazo, España (demanda neta)	-0,236
R^2 / observaciones	0,58 / 30

Anexo C. Escenarios BtM año a año

Supuestos: factor de planta FV 16,5 % (1 MW $\rightarrow$ 1,445 GWh-año; sensibilidad 15-18 % desplaza los cruces del umbral ± 1 año); participación del mercado regulado 68 % de la demanda comercial; en E1 se computa toda la generación BtM contra el umbral (interpretación del cálculo CREG de 1,2 GW $\leftrightarrow$ 4 %); la contabilización alternativa con excedentes del 40 % se reporta en la Tabla 3 del informe.

Anexo D. Figuras complementarias

Anexo E. Material complementario: regulación y caso España

E.1. Marco regulatorio colombiano del BtM

- **Ley 1715 de 2014** (mod. Ley 2099 de 2021): promueve FNCER, autogeneración y entrega de excedentes.
- **Res. CREG 030 de 2018 $\rightarrow$ 174 de 2021:** reglas de AGPE (≤ 1 MW... hasta 5 MW para autogeneración a pequeña escala según ajustes posteriores) y GD (< 1 MW en SDL); créditos de energía: excedentes tipo 1 (hasta el consumo) valorados a costo de compra del comercializador, tipo 2 a precio de bolsa.

Tabla A6: Capacidad BtM instalada por escenario (MW).

Año	E0 UPME	E1 CREG 4 %	E2 España	E3 PNUMA
2026	896	1.669	842	824
2028	1.727	1.787	1.365	1.342
2030	3.331	1.918	2.119	2.188
2032	3.884	2.061	3.107	3.567
2034	4.529	2.217	4.276	5.815
2035	4.891	2.303	4.903	7.424
2036	5.282	2.392	5.539	7.424
2038	6.159	2.581	6.794	7.424
2040	7.182	2.777	7.964	7.424

Tabla A7: Demanda neta por escenario (GWh-año) y energía enmascarada en 2040.

Trayectoria	2030	2035	2040	TCAC 25-40	Enmascarado 2040
Demanda bruta (sin BtM)	101.909	122.389	147.582	3,81 %	0
Neta E0 (tendencial UPME)	97.094	115.320	137.201	3,31 %	10.381
Neta E1 (envolvente CREG)	99.137	119.060	143.568	3,62 %	4.014
Neta E2 (trayectoria España)	98.846	115.302	136.071	3,25 %	11.511
Neta E3 (potencial PNUMA)	98.746	111.658	136.851	3,29 %	10.731

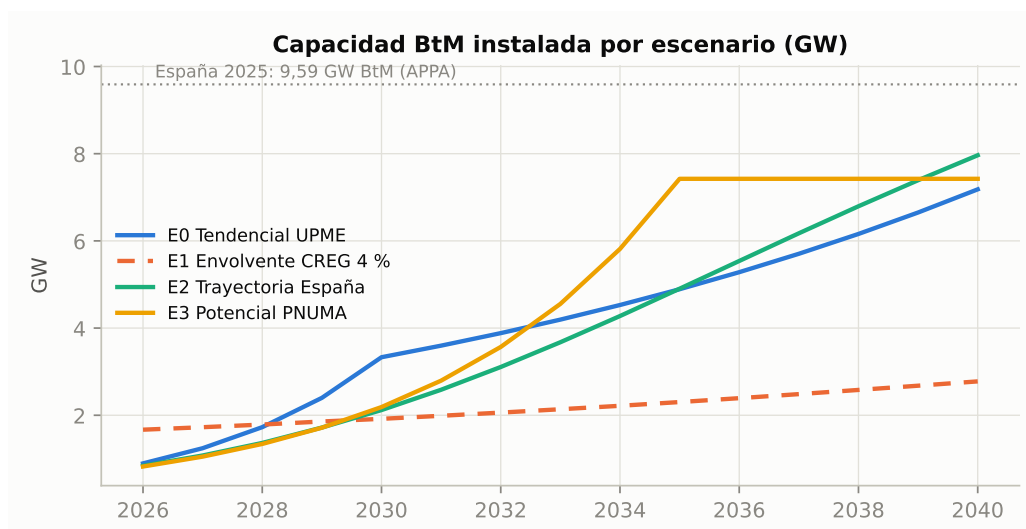


Figura A1: Capacidad BtM por escenario y referencia de España (9,59 GW a 2025). Elaboración propia.

- **Ley 2294 de 2023 (art. 235) y Decreto 2236 de 2023:** crean las *comunidades energéticas* (AGRC y GDC).
- **Doc. CREG 901 099 de 2024:** soporte técnico; simula que con 1,2 GW de autogeneración con créditos (equivalente al 4 % de la energía del mercado regulado) el costo unitario de nivel de tensión 1 sube ~3,5 % si todos los excedentes son tipo 1.
- **Res. CREG 101 072 de 2025 (art. 12):** versión definitiva; umbral de revisión del 4 % de la demanda comercial regulada por mercado de comercialización; remuneración de excedentes referenciada a MC (precio medio de contratos del mercado regulado) para estabilizar la señal de precio.
- **Contexto de expansión:** el Plan 6GW+ y el balance gremial 2026 (~4.000 MW renovables proyectados, de los cuales ~1.300 MW en recursos distribuidos) aceleran la base instalada BtM.

E.2. Indicadores del caso español (APPA 2025 y REE)

Tabla A8: España: indicadores BtM 2025.

Potencia BtM acumulada	9.590 MW
Nueva potencia 2025 (residencial / C&I)	1.214 MW (368 / 846)
Generación BtM aprovechada 2025	10.550 GWh
Generación no aprovechada (vertidos limitados)	2.183 GWh
Cobertura de la demanda nacional (256.085 GWh)	4,1 %
Punta anual del sistema (15-ene-2025, 20:57)	40.070 MW
Almacenamiento BtM instalado en 2025	339 MWh (+119 %)
“Demanda + autoconsumo” publicada por REE (2025)	269.753 GWh (+3,7 %)

Series anuales empleadas en la validación (APPA, figuras 8, 10 y 11 del informe): producción de autoconsumo aprovechada 2018-2025 de 446, 925, 1.656, 3.007, 4.564, 7.262, 9.243 y 10.550 GWh; demanda nacional

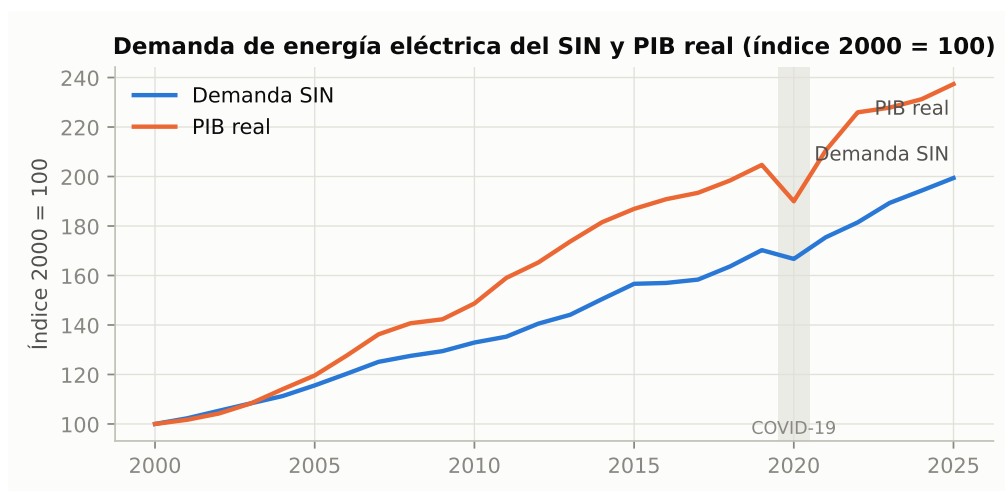


Figura A2: Demanda del SIN y PIB real de Colombia, índice 2000=100. La demanda crece por debajo del PIB (elasticidad < 1) y el choque de 2020 rompe transitoriamente la relación. Fuentes: XM, DANE/Banco Mundial.

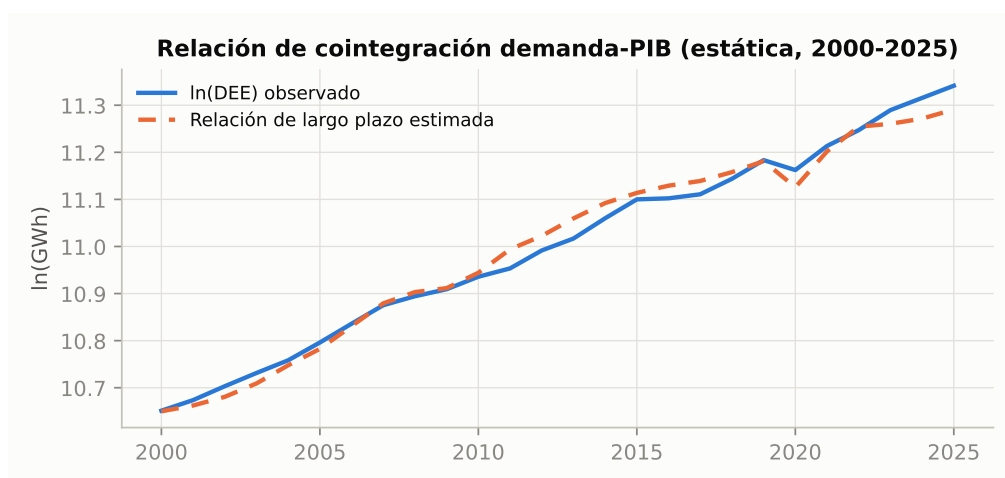


Figura A3: Relación de cointegración estática $\ln D - \ln Y$ (2000-2025).

b.c. 2020-2025 de 250.051, 256.546, 250.471, 246.665, 249.000 y 256.085 GWh; y energía no aprovechada 2018-2025 de 120, 249, 431, 749, 1.384, 1.899, 2.094 y 2.183 GWh.

Lecciones para Colombia: (i) la adopción es no lineal y dominada por el segmento comercial-industrial; (ii) la cobertura energética del 4 % se alcanzó en ~ 7 años desde el despegue regulatorio (RD 244/2019); (iii) la punta del sistema no se redujo, pues el valor de capacidad del BtM fotovoltaico es bajo sin almacenamiento; (iv) el evento de “cero energético” de abril de 2025 disparó el almacenamiento detrás del contador (+119 %), añadiendo un servicio de resiliencia que la regulación colombiana aún no valora; y (v) la falta de un registro oficial completo de instalaciones es la principal debilidad estadística señalada por el sector; Colombia puede evitarla fortaleciendo desde ya los reportes de la Res. CREG 174 de 2021 y el registro AGPE de la UPME, insumo directo del Paso 1 de la metodología propuesta.

E.3. Sobre los datos

Demanda SIN 2017-2025 verificada contra XM (2024: 82.084,9 GWh; 2025 estimado con el crecimiento oficial de 2,62 %); 2000-2016 compilada de los informes anuales de XM y regenerable con `descargar_datos.py` (API pydataxm). PIB real de Colombia y España en moneda constante de 2015 del Banco Mundial (serie NY.GDP.MKTP.KN, consistente con DANE e INE). La proyección oficial UPME jul-2024 se transcribió del

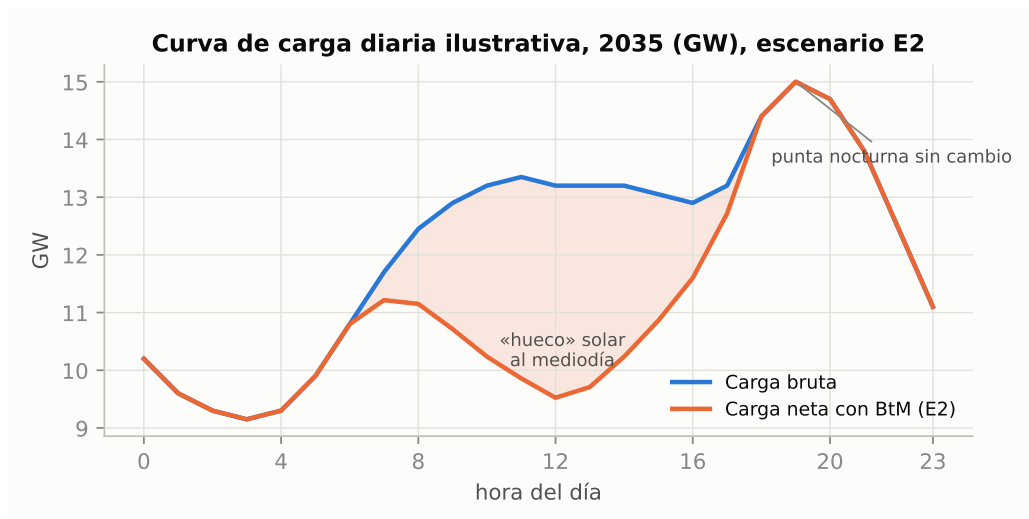


Figura A4: Curva de carga diaria ilustrativa a 2035 bajo E2 (forma típica de día hábil del SIN, punta nocturna normalizada a la potencia máxima proyectada). El BtM fotovoltaico deprime el mediodía (~3,7 GW) sin tocar la punta de las 19-20 h: el fenómeno de la “curva de pato”. Elaboración propia.

documento del curso; de la rev. jul-2026 se tomaron las tasas de crecimiento y las anclas de GD (3.331 MW a 2030 y 7.182 MW a 2040) publicadas por la UPME. Las series españolas de la validación provienen del informe APPA 2025 del material del curso y de REE (nota de prensa del sistema eléctrico 2025, que introduce la serie oficial “demanda + autoconsumo”: 269.753 GWh).

Anexo F. Código fuente principal (extracto)

Extracto de `src/ajuste_btm.py` con la construcción de los escenarios; el repositorio contiene el código completo comentado.

```
GWH_POR_MW = 8760 * FACTOR_PLANTA_FV / 1000.0 # ~1,45 GWh-anio por MW

def esc_tendencial_upme():
    """E0: anclas UPME rev. jul-2026 (645 MW en 2025, rev. ene-2026)."""
    return interp_geometrica({2025: 645, 2030: 3331, 2040: 7182}).loc[H]

def esc_creg_4pct(bruta):
    """E1: capacidad cuya generacion anual equivale al 4 % de la
    demanda comercial regulada (interpretacion conservadora art. 12)."""
    mr = PART_REGULADO * bruta["demanda_bruta_gwh"]
    return (UMBRAL_CREG * mr / GWH_POR_MW)

def esc_espana(bruta):
    """E2: la participacion BtM sobre demanda replica la senda
    espanola: 4,1 % al septimo anio del despegue; logistica s_max=9 %."""
    s_max, s_2025, s_2032 = 0.09, 0.011, 0.041
    def inv(s): return np.log(s_max / s - 1.0)
    k = (inv(s_2025) - inv(s_2032)) / (2032 - 2025)
    t0 = 2025 + inv(s_2025) / k
    s = s_max / (1.0 + np.exp(-k * (np.array(H) - t0)))
    return pd.Series(s * bruta["demanda_bruta_gwh"].values / GWH_POR_MW,
                    index=H)

def esc_pnuma():
    """E3: potencial de mercado PNUMA (7.424 MWp) alcanzado en 2035."""
    return interp_geometrica({2025: 645, 2035: 7424, 2040: 7424}).loc[H]
```

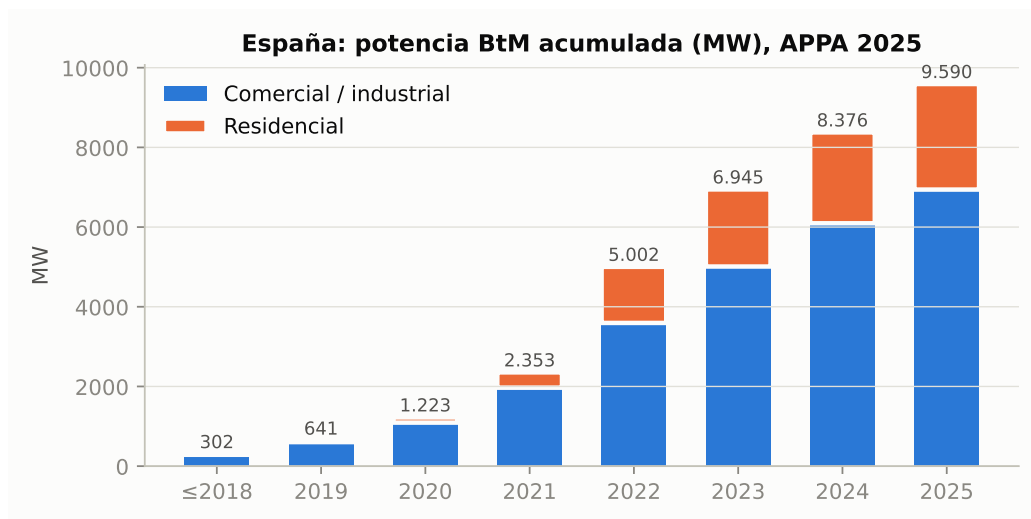


Figura A5: España: potencia BtM acumulada por segmento, 2018-2025 (APPA). De 302 MW a 9.590 MW en ocho años; el segmento comercial/industrial domina.

```
# demanda neta y umbral CREG
for e in ["E0_upme", "E1_creg4", "E2_espana", "E3_pnuma"]:
    gen = esc[f"{e}_mw"] * GWH_POR_MW
    res[f"{e}_neta_gwh"] = bruta["demanda_bruta_gwh"] - gen
    res[f"{e}_pct_umbral_total"] = 100 * gen / mr          # 100 % entregado
    res[f"{e}_pct_umbral_fe"] = 100 * 0.40 * gen / mr    # excedentes 40 %
```